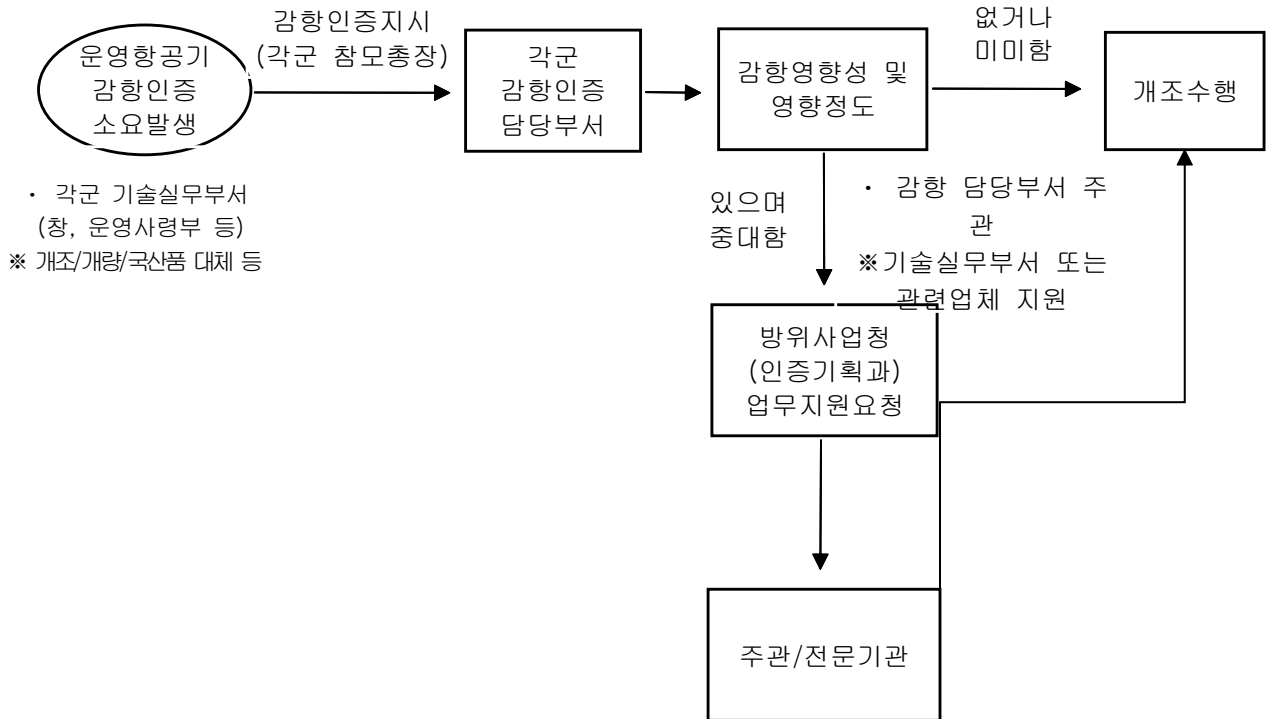


감항영향성 판단절차 및 기준 예시도

1. 군용항공기 개조사업 감항영향성 평가 기본 흐름도



각군 참모총장 주관 군용항공기 개조사업 감항인증 업무 기본 흐름도

2. 감항영향성 및 영향정도 판단기준 : 상기 기본흐름도의 감항인증 업무 수행 시 감항성 상세 분석을 요하는 감항 영향성 판단기준은 아래와 같으며 각 군 담당부서는 해당 개조/개량/국산화 대체 개조에 대한 감항 영향성 판단 근거를 문서화하여 후속 업무에 활용도록 하여야 한다. 각 군은 본 감항성 판단기준을 기 운영 중인 형상통제절차에 반영하여 보강 운영하여야 한다.

가. 구조 건전성, 추진/구동 계통 작동(소프트웨어 포함), 항공기 성능, 항공 역학적 특성(항력, 조종응답 및 안정성), 전자기 특성, 항법시스템 효과도, 비행제어 계통 입출력 요구도, 중량 및 평형, 생명지원 시스템, 조종석 소음수준에 중대한 영향을 주는 개조 또는 중요 소프트웨어의 갱신

나. 승무원 시계 또는 임무수행 능력에 제한을 초래하거나 사고 또는 비상탈출 시 승무원 또는 승객에게 위험을 증가시키는 결과를 가져오는 개조

다. 항공기의 외형 선(안테나, 날개 펜스, 배지느러미 핀, 와류 발생기, 공기 흡입 계통, 보조 공기 흡입구 등)의 개조.

- 라. 상황 인식, 항공기 조종, 무장 발사 등에 영향을 줄 수 있는 승무원에게 시현되는 시현기, 경고계통 또는 중대 정보 제공기능의 개조
- 마. 폭발성 무장, 폭발성 또는 발화성 액체, 레이저 에너지 등과 같은 에너지를 장착 하거나 모든 형태의 해로운 방사를 할 수 있도록 항공기 개조
- 바. 운영 비행교범의 운영 제한치나 비상절차에 영향을 미치는 개조
- 사. 장착물 관리계통 및 이에 수반되는 무장 계통 소프트웨어를 포함한 무장 투하/발사 계통에 대한 개조
- 아. 항공기 시스템, 장착된 세부계통 또는 연동장비에 아래와 같은 영향을 주는 비행임무 운영에 필요한 장비의 개조 및 장착
 - 1) 항공기, 세부계통 또는 연동장비의 조작, 지시계 또는 시현기에 영향을 미치거나 항법 시스템에 영향을 미칠 수 있는 전자기 에너지 방출
 - 2) 승무원의 임무수행 능력을 방해하거나 감소시킬 수 있는 빛 또는 소음 에너지 방출
 - 3) 이륙 및 착륙단계 동안 사고 시 조종사, 승무원 또는 승객에게 위험을 방지하기 위한 고정기능
 - 4) 표준의 항공기 시스템, 세부계통 또는 구성품 기능을 대체
 - 5) 비상 탈출능력을 감소시킬 수 있는 승무원 공간에 불명확하거나 잠재적인 상해 위험 부과
- 자. 비개발품목(NDI) 또는 상용완성품(COTS)을 포함한 장비의 장착이 승인된 형상에 영향을 미치는 개조
- 차. 기타 유지감항인증을 위한 사전 설정된 제한치들에 영향을 주는 개조. 여기에는 현행 기술교범에 승인되어 있지 않은 하드웨어의 추가, 삭제, 재질 교체 또는 재형상 및 소프트웨어 갱신이 포함됨
- 카. 항공기 수명연장을 위한 개조·개량
- 타. 주요안전품목(CSI) 품목의 개조·개량

3. 감항영향성 평가 : 해당 시스템 개발 또는 세부계통 개조 관리부서는 다음의 내용을 포함한 계획 수립 및 평가결과 작성

- 1) 사업 범위 및 평가 주요일정 : 사업 일정을 위주로 상세 평가일정 수립
- 2) 감항영향성 분석방법 : 아래에 나열된 업무 중 해당 사업에 적용할 업무를 식별하여 간략하게 기술. 분석 방법은 정량적, 정성적, 귀납적, 또는 연역적이어야 하며 반드시 분석 목적과 일관된 결과를 생성해야 함
 - 예비위해성목록작성
 - 예비위해성분석
 - 시스템요구도 위해성분석
 - 세부계통위해성분석
 - 시스템위해성분석

- 운영지원위해성분석
- 건강위해성분석
- 기능적위해성분석(소프트웨어포함)
- 복합시스템(System-of-system) 위해성분석
- 환경위해성분석

3) 평가 방법 : 수행된 위해성 분석 결과 및 설계에 의해 위해성을 제거할 수 없는 경우 이에 수반되는 위험도를 평가하기 위한 방법 기술. 가능한 한 MIL-STD-882 에서 적용하고 있는 아래의 평가방법 적용

- 시스템 및 세부계통 심각도 및 발생확률 평가
- 시스템 위험도에 대한 소프트웨어 기여도 평가

나. 해당 분석업무 수행 및 결과 문서화 : 해당 분석업무 결과물을 종합

다. 감항 영향성 판단 보고서 작성

4. 참고문서 : 감항 영향성 및 영향 정도 판단 절차는 미 국방부 시스템 안전 표준절차서 인 MIL-STD-882의 절차를 활용한다. 본 절차는 해당 시스템 개발 또는 세부계통 개조를 (이하 ‘사업’이라 함) 수행할 군 실무 담당자 또는 개조를 제안한 업체 실무자가(이하, ‘실무자’라 함) 주관하여 수행한다.